Universidade de Aveiro

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

AtmoSphere – Atmosphere Related Smart City Platform

Licenciatura em Engenharia Informática

Autores:

Airton Moreira

Bruno Charão

Diogo Oliveira

Guilherme Mesquita

Professor: João Rafael Duarte de Almeida

25 de Fevereiro de 2026

Abstract

The increasing urbanization and population density in modern cities have intensified challenges related to environmental quality, particularly regarding air pollution, urban noise, and traffic density. Monitoring and analyzing these factors is essential to support informed decision-making in urban planning and to promote more sustainable cities. However, many existing solutions present limitations in integrating environmental data from multiple sources, as well as in providing clear and accessible visualizations of such information.

This project presents the development of AtmoSphere, a functional prototype of an environmental intelligence platform for smart cities. The platform is designed to collect, process, and visualize data from environmental sensors, including air quality, noise levels, and traffic density. The solution integrates several technological components that enable real-time data ingestion and processing, making this information available through an interactive web interface.

The system architecture follows a modular approach, using a message broker for integrating sensor data, a backend responsible for processing information and exposing a REST API, and a database for storing and analyzing historical data. Data visualization is performed through an interactive web dashboard that allows users to explore the environmental state of the city, facilitating the identification of critical areas and the analysis of trends over time.

Additionally, the platform includes mechanisms for spatial aggregation and representation of environmental data, enabling the visualization of environmental phenomena directly on a city map through visual indicators that reflect different levels of environmental impact.

The developed prototype demonstrates the feasibility of integrating heterogeneous environmental data into a unified decision-support platform, providing a solid foundation for future developments in the context of smart and sustainable urban systems.

Resumo

A crescente urbanização e densidade populacional nas cidades modernas tem vindo a intensificar desafios relacionados com a qualidade ambiental, nomeadamente ao nível da poluição atmosférica, do ruído urbano e da densidade de tráfego. A monitorização e análise destes fatores são essenciais para apoiar decisões informadas no planeamento urbano e na promoção de cidades mais sustentáveis. No entanto, muitas soluções existentes apresentam limitações na integração de dados ambientais provenientes de múltiplas fontes, bem como na visualização clara e acessível dessa informação.

Este projeto apresenta o desenvolvimento do AtmoSphere, um protótipo funcional de uma plataforma de inteligência ambiental para cidades inteligentes. A plataforma foi concebida para recolher, processar e visualizar dados provenientes de sensores ambientais, incluindo qualidade do ar, níveis de ruído e densidade de tráfego. A solução integra diferentes componentes tecnológicos que permitem a ingestão e processamento de dados em tempo real, disponibilizando posteriormente essa informação através de uma interface web interativa.

A arquitetura do sistema baseia-se numa abordagem modular, recorrendo a um sistema de mensagens para a integração de dados de sensores, um backend responsável pelo processamento e disponibilização de uma API REST, e uma base de dados para persistência e análise histórica da informação recolhida. A visualização dos dados é realizada através de um painel web interativo que permite explorar o estado ambiental da cidade, facilitando a identificação de zonas críticas e a análise de tendências ao longo do tempo.

Adicionalmente, a plataforma inclui mecanismos de agregação e representação espacial da informação, possibilitando a visualização de fenómenos ambientais diretamente no mapa da cidade, através de indicadores visuais que refletem diferentes níveis de impacto ambiental.

O protótipo desenvolvido demonstra a viabilidade de integrar dados ambientais heterogéneos numa plataforma unificada de apoio à decisão, constituindo uma base sólida para futuras evoluções no contexto de sistemas urbanos inteligentes e sustentáveis.

Keywords

Smart Cities, Environmental Monitoring, Decision Support Systems, Urban Planning, Sustainability

Palavras-chave

Cidades Inteligentes, Monitorização Ambiental, Sistemas de Apoio à Decisão, Planeamento Urbano, Sustentabilidade

Conteúdo

1 Introdução **1**

1.1 Contexto e Motivação 1
1.2 Objetivos 1
1.3 Resultados 1
1.4 Organização do Documento 1

2 Personas **2**

2.1 Personas 2
2.1.1 Persona 1 – Técnico Superior de Planeamento Urbano 3
2.1.2 Persona 2 – Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade 4
2.1.3 Persona 3 – Utilizador Comum 5

3 User Stories **6**

3.1 User Stories – Técnico de Planeamento Urbano 6
3.1.1 US-03 – Visualização de Dados Ambientais Históricos 6
3.1.2 US-06 – Agregação Horária e Mensal de Dados 7
3.1.3 US-09 – Classificação de Áreas por Desempenho Ambiental 8
3.2 User Stories – Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade 9
3.2.1 US-04 – Identificação de Hotspots Ambientais 9
3.2.2 US-05 – Sistema de Alertas de Limiares Ambientais 10
3.2.3 US-10 – Exportação de Relatórios Ambientais 11
3.2.4 US-11 – Dashboard de Indicadores de Sustentabilidade 12
3.3 User Stories – Utilizador Comum 13
3.3.1 US-01 – Visualização de Dados Ambientais em Tempo Real no Mapa 13
3.3.2 US-02 – Comparação de Indicadores Ambientais entre Zonas 14
3.3.3 US-07 – Filtragem de Dados Ambientais no Mapa 15
3.3.4 US-08 – Pontuação de Qualidade Ambiental por Zona 16
3.3.5 US-12 – Avaliação de Zonas Adequadas para Famílias 16

4 Arquitetura do Sistema **18**
4.1 Arquitetura do Sistema 18
4.1.1 Visão Geral 18
4.1.2 Camada de Apresentação 20
4.1.3 Autenticação e Controlo de Acesso 20
4.1.4 Reverse Proxy 20
4.1.5 Camada de Negócio 20
4.1.6 Camada de Mensagens 21
4.1.7 Fontes de Dados 21
4.1.8 Persistência de Dados 22
4.1.9 Fluxo de Dados 22
4.1.10 Justificação Arquitetural 22

Lista de Figuras

4.1 Arquitetura técnica da plataforma AtmoSphere, incluindo camadas de autenticação, apresentação, negócio, mensagem, persistência e fontes de dados. 19

Lista de Tabelas

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contexto e Motivação

1.2 Objetivos

1.3 Resultados

1.4 Organização do Documento

Capítulo 2

Personas

2.1 Personas

De forma a compreender melhor os diferentes perfis de utilizadores da plataforma AtmoSphere, foram definidas três personas representativas. Estas personas permitem identificar objetivos, necessidades e dificuldades concretas, servindo de base para a definição das funcionalidades e para a validação das decisões de design e desenvolvimento.

2.1.1 Persona 1 – Técnico Superior de Planeamento Urbano

Persona 1 – Técnico Superior de Planeamento Urbano

Nome: João Ferreira

Organização: Câmara Municipal de Aveiro – Divisão de Planeamento Urbano

Descrição

João Ferreira, 42 anos, é arquiteto e Técnico Superior de Planeamento Urbano na Câmara Municipal de Aveiro. O seu trabalho envolve a revisão de planos municipais e a análise de projetos de desenvolvimento urbano, garantindo que o crescimento da cidade ocorre de forma equilibrada e sustentável com base em dados territoriais e ambientais.

Objetivos

- Avaliar o impacto da poluição, do ruído e do tráfego em projetos de desenvolvimento urbano.
- Identificar zonas críticas onde diferentes indicadores ambientais se sobrepõem.
- Analisar tendências históricas antes da aprovação de intervenções urbanísticas.
- Apoiar decisões estratégicas como a criação de zonas de baixas emissões ou áreas pedonais.
- Produzir relatórios técnicos fundamentados para os órgãos executivos municipais.

Frustrações / Necessidades

- Informação ambiental dispersa por diferentes sistemas.
- Falta de integração entre dados de qualidade do ar, ruído e mobilidade.
- Dificuldade em realizar análises cruzadas entre diferentes indicadores.
- Necessidade de transformar dados técnicos em relatórios claros e objetivos.

2.1.2 Persona 2 – Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade

Persona 2 – Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade

Nome: Marta Rodrigues

Organização: Câmara Municipal de Aveiro – Departamento de Ambiente e Sustentabilidade

Descrição

Marta Rodrigues, 47 anos, é engenheira do ambiente e responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Aveiro. Coordena áreas como qualidade do ar, ruído urbano, mobilidade e políticas climáticas, garantindo que o desenvolvimento urbano respeita princípios de sustentabilidade ambiental.

Objetivos

- Monitorizar indicadores ambientais em tempo real.
- Garantir o cumprimento dos limites legais relativos à qualidade do ar e ao ruído.
- Avaliar o impacto ambiental do tráfego rodoviário.
- Acompanhar a evolução histórica dos indicadores ambientais.
- Produzir relatórios claros para decisores políticos e cidadãos.

Frustrações / Necessidades

- Fragmentação e dispersão de dados entre diferentes serviços municipais.
- Falta de integração entre diferentes indicadores ambientais.
- Dificuldade em acompanhar tendências de forma contínua.
- Necessidade de sistemas fiáveis, auditáveis e baseados em dados.

2.1.3 Persona 3 – Utilizador Comum

Persona 3 – Utilizador Comum

Nome: Ana Madeira

Perfil: Cidadã à procura de habitação

Descrição

Ana Madeira, 28 anos, é professora do 1.º ciclo e mãe recente. Encontra-se à procura de um bairro seguro e saudável para a sua família, valorizando aspetos como qualidade do ar, níveis de ruído, tráfego e proximidade a espaços verdes. Para tomar decisões informadas, necessita de acesso a informação clara, fiável e de fácil interpretação.

Objetivos

- Identificar zonas residenciais com boa qualidade do ar.
- Analisar níveis de ruído e intensidade de tráfego em diferentes bairros.
- Consultar dados ambientais históricos.
- Utilizar uma plataforma simples, clara e intuitiva.

Frustrações / Necessidades

- Dificuldade em interpretar dados técnicos complexos.
- Informação ambiental dispersa e pouco acessível.
- Necessidade de visualizações simples e intuitivas.
- Procura de dados fiáveis para tomar decisões com confiança.

Capítulo 3

User Stories

3.1 User Stories – Técnico de Planeamento Urbano

As seguintes user stories representam funcionalidades relevantes para o perfil de *Técnico de Planeamento Urbano*. Estas funcionalidades suportam a análise de dados ambientais e a tomada de decisões informadas no contexto do planeamento urbano sustentável.

3.1.1 US-03 – Visualização de Dados Ambientais Históricos

User Story

Como Técnico de Planeamento Urbano, quero aceder e visualizar dados ambientais históricos, para analisar tendências a longo prazo antes de aprovar novos projetos de desenvolvimento urbano.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite decisões de planeamento urbano baseadas em dados, possibilitando a análise de tendências ambientais ao longo do tempo. Desta forma, contribui para políticas públicas fundamentadas e para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Critérios de Aceitação

- O utilizador pode selecionar uma área geográfica (bairro ou zona).
- O utilizador pode definir um intervalo temporal (ex.: últimas 24 horas, últimos 7 dias, último mês ou intervalo personalizado).
- O sistema apresenta os dados históricos em formato gráfico (ex.: gráfico de linhas).
- O utilizador pode alternar entre diferentes indicadores ambientais (qualidade do ar, densidade de tráfego e nível de ruído).
- Os dados são agregados de acordo com o intervalo temporal selecionado.
- O gráfico é atualizado dinamicamente quando os filtros são alterados.
- Os dados são obtidos através de endpoints da API REST.

Considerações Técnicas

- O backend deve suportar consultas baseadas em intervalos temporais.
- A base de dados deve permitir consultas eficientes sobre dados históricos (estrutura adequada para séries temporais).
- A lógica de agregação deve suportar médias horárias e diárias.
- O frontend deve utilizar uma biblioteca de visualização de gráficos (ex.: Chart.js, Recharts ou ECharts).
- A resposta da API deve incluir:
  - timestamp
  - tipo de indicador
  - valor agregado

Definition of Done

- Endpoint de dados históricos implementado.
- Gráfico integrado no frontend e funcional.
- Funcionalidade integrada no sistema principal.
- Pull request revisto e aprovado.
- Funcionalidade disponível no ambiente de execução containerizado.

3.1.2 US-06 – Agregação Horária e Mensal de Dados

User Story

Como Técnico de Planeamento Urbano, quero que os dados ambientais sejam agregados de forma horária e mensal, para avaliar a evolução urbana e o desempenho ambiental a longo prazo.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite transformar dados brutos provenientes de sensores em métricas agregadas mais significativas, facilitando a análise de tendências e o apoio à tomada de decisão estratégica no planeamento urbano.

Critérios de Aceitação

- O sistema agrega dados ambientais brutos numa base horária.
- O sistema agrega dados ambientais numa base mensal.
- Os valores agregados incluem qualidade do ar, densidade de tráfego e níveis de ruído.
- A agregação é calculada por área geográfica.
- Os dados agregados são armazenados na base de dados.
- Os dados agregados podem ser obtidos através de endpoints da API REST.
- Os dados agregados podem ser utilizados em funcionalidades de visualização (ex.: gráficos e rankings).
- A lógica de agregação garante consistência no método de cálculo.

Considerações Técnicas

- A agregação deve ser implementada na camada de processamento do backend.
- O sistema deve definir regras claras de agregação (ex.: média, máximo, mínimo).
- A agregação deve ser executada automaticamente (ex.: tarefas agendadas).
- A estrutura da base de dados deve permitir consultas eficientes baseadas em tempo.
- Os dados agregados podem ser armazenados numa tabela específica otimizada para relatórios.
- Os endpoints da API devem permitir consultas por área e intervalo temporal.

Definition of Done

- Lógica de agregação implementada e validada.
- Dados agregados armazenados corretamente na base de dados.
- Endpoint REST disponível para acesso aos dados agregados.
- Funcionalidade integrada com os componentes de visualização.
- Código integrado na branch principal através de pull request.
- Código revisto e aprovado.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.1.3 US-09 – Classificação de Áreas por Desempenho Ambiental

User Story

Como Técnico de Planeamento Urbano, quero classificar diferentes zonas da cidade com base no seu desempenho ambiental, para identificar áreas prioritárias para intervenção e planeamento estratégico.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite priorizar zonas urbanas com base em indicadores ambientais mensuráveis, apoiando decisões estratégicas de planeamento e a alocação eficiente de recursos municipais.

Critérios de Aceitação

- O sistema calcula um ranking de bairros com base no desempenho ambiental.
- O ranking é baseado numa pontuação ambiental composta.
- O ranking pode ser filtrado por intervalo temporal.
- O ranking é atualizado dinamicamente quando os filtros são alterados.
- O sistema apresenta as áreas classificadas numa lista ordenada.
- Cada entrada do ranking apresenta:
  - nome da área
  - pontuação ambiental
  - detalhe dos indicadores
- Os dados de ranking podem ser obtidos através de um endpoint da API REST.

Considerações Técnicas

- A lógica de ranking deve reutilizar o mecanismo de pontuação ambiental.
- A ordenação deve ser realizada no backend para garantir consistência.
- O endpoint deve suportar parâmetros de consulta (ex.: datas).
- Devem ser consideradas questões de desempenho para grandes volumes de dados.
- O frontend deve apresentar o ranking através de uma tabela ordenável.
- Deve ser possível identificar as áreas com melhor e pior desempenho.

Definition of Done

- Lógica de ranking implementada no backend.
- Endpoint REST disponível para consulta do ranking.
- Visualização do ranking implementada no frontend.
- Filtros atualizam dinamicamente os resultados.
- Pull request revisto e integrado na branch principal.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.2 User Stories – Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade

As seguintes user stories correspondem ao perfil de *Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade*. Estas funcionalidades apoiam a monitorização ambiental da cidade e a tomada de decisões estratégicas para a implementação de políticas de sustentabilidade.

3.2.1 US-04 – Identificação de Hotspots Ambientais

User Story

Como Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade, quero identificar hotspots ambientais onde múltiplos indicadores excedem limites recomendados ou legais, para poder priorizar medidas de intervenção.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite uma gestão ambiental proativa ao identificar automaticamente áreas críticas onde as condições ambientais podem representar riscos para a saúde pública ou para o cumprimento de regulamentação ambiental.

Critérios de Aceitação

- O sistema deteta automaticamente quando indicadores ambientais excedem limites definidos.
- Um hotspot é identificado quando um ou mais indicadores ultrapassam os limites seguros.
- Os hotspots são destacados visualmente no mapa.

- O sistema apresenta informação sobre quais indicadores originaram o hotspot.
- O utilizador pode filtrar hotspots por tipo de indicador.
- A deteção de hotspots funciona tanto em tempo real como com dados históricos.

Considerações Técnicas

- Os valores limite devem ser configuráveis (ex.: limites de qualidade do ar).
- O backend deve implementar a lógica de deteção de hotspots.
- A deteção pode seguir regras simples (ex.: valor > limite).
- O nível de agregação de dados deve ser definido (por área ou intervalo temporal).
- O frontend deve destacar hotspots visualmente no mapa (ex.: marcação vermelha ou ícone de alerta).

Definition of Done

- Lógica de deteção de hotspots implementada no backend.
- Hotspots disponíveis através de endpoint REST.
- Mapa do frontend apresenta hotspots corretamente.
- Código integrado na branch principal.
- Pull request revisto e aprovado.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.2.2 US-05 – Sistema de Alertas de Limiares Ambientais

User Story

Como Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade, quero receber alertas quando valores ambientais ultrapassam limites legais ou recomendados, para que ações corretivas possam ser iniciadas rapidamente.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite uma gestão ambiental preventiva ao identificar e comunicar rapidamente situações críticas, contribuindo para o cumprimento de regulamentação ambiental e para uma resposta rápida a potenciais riscos.

Critérios de Aceitação

- O sistema monitoriza continuamente os indicadores ambientais.
- Os limites ambientais são configuráveis (ex.: limites de qualidade do ar ou ruído).
- Um alerta é gerado quando um indicador ultrapassa o limite definido.
- Cada alerta inclui:
  - área geográfica
  - tipo de indicador
  - valor medido
  - valor limite
  - timestamp

- Os alertas são armazenados na base de dados.
- Os alertas são visíveis no dashboard da aplicação.
- Os alertas podem ser filtrados por área, indicador e intervalo temporal.
- Os alertas são acessíveis através de um endpoint da API REST.

Considerações Técnicas

- A lógica de deteção de alertas deve ser implementada no backend.
- A deteção pode ocorrer durante a ingestão ou agregação de dados.
- Os valores limite devem ser configuráveis (ex.: base de dados ou ficheiro de configuração).
- Os alertas devem ser persistidos para auditoria histórica.
- Deve existir um endpoint dedicado para consulta de alertas.
- O frontend deve incluir um painel de alertas ou notificações.

Definition of Done

- Lógica de deteção de alertas implementada.
- Persistência de alertas implementada na base de dados.
- Endpoint REST para alertas disponível.
- Dashboard apresenta alertas ativos e históricos.
- Pull request revisto e aprovado.
- Funcionalidade integrada e disponível no ambiente containerizado.

3.2.3 US-10 – Exportação de Relatórios Ambientais

User Story

Como Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade, quero exportar relatórios ambientais em formato PDF ou CSV, para os apresentar a decisores municipais e outras partes interessadas.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite a geração de relatórios formais e estruturados, facilitando a comunicação com decisores políticos e promovendo transparência institucional.

Critérios de Aceitação

- O utilizador pode selecionar uma área geográfica para o relatório.
- O utilizador pode definir um intervalo temporal.
- O relatório inclui:
  - indicadores ambientais (qualidade do ar, tráfego, ruído)
  - valores agregados
  - pontuação ambiental
  - posição no ranking (quando aplicável)
- O relatório pode ser gerado em formato PDF ou CSV.

- O relatório pode ser descarregado através da interface web.
- O relatório inclui um timestamp de geração.
- A geração do relatório é acionada através de um endpoint da API REST.

Considerações Técnicas

- O backend deve implementar um serviço de geração de relatórios.
- A geração de PDF pode utilizar uma biblioteca dedicada.
- Os dados devem ser obtidos a partir dos endpoints de agregação existentes.
- O sistema deve garantir formatação adequada do relatório.
- O ficheiro pode ser gerado temporariamente ou transmitido diretamente ao cliente.
- Devem ser tratados erros relacionados com intervalos de datas inválidos.

Definition of Done

- Lógica de geração de relatórios implementada.
- Endpoint REST para geração de relatórios disponível.
- Geração de PDF testada com dados de exemplo.
- Interface permite solicitar e descarregar relatórios.
- Pull request revisto e aprovado.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.2.4 US-11 – Dashboard de Indicadores de Sustentabilidade

User Story

Como Responsável pelo Departamento de Ambiente e Sustentabilidade, quero um dashboard que resuma os principais indicadores ambientais da cidade, para monitorizar metas de sustentabilidade e apoiar decisões estratégicas.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade fornece uma visão global do desempenho ambiental da cidade, permitindo acompanhar indicadores chave de sustentabilidade e apoiar decisões baseadas em dados.

Critérios de Aceitação

- O dashboard apresenta indicadores ambientais chave.
- Os indicadores incluem:
  - média do índice de qualidade do ar
  - densidade média de tráfego
  - nível médio de ruído
  - número de hotspots ambientais
- Os indicadores podem ser filtrados por intervalo temporal.
- Os valores são atualizados dinamicamente quando os filtros são alterados.
- O dashboard utiliza componentes visuais claros (ex.: gráficos ou cartões de métricas).

- Os dados são obtidos através de endpoints da API REST.
- O dashboard suporta visualização de dados atuais e históricos.

Considerações Técnicas

- O backend deve fornecer endpoints agregados de KPIs.
- Os KPIs devem reutilizar a lógica de agregação existente.
- Os dados de hotspots devem reutilizar a lógica de deteção existente.
- A API deve fornecer respostas estruturadas para os indicadores.
- O frontend deve implementar componentes reutilizáveis para dashboards.
- Devem ser consideradas otimizações de desempenho para grandes intervalos temporais.

Definition of Done

- Lógica de agregação de KPIs implementada no backend.
- Endpoints REST para KPIs disponíveis.
- Dashboard implementado e funcional.
- Filtros integrados corretamente.
- Pull request revisto e aprovado.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.3 User Stories – Utilizador Comum

As seguintes user stories correspondem ao perfil de *Utilizador Comum*, representado pela persona Ana Madeira. Estas funcionalidades focam-se na disponibilização de informação ambiental de forma clara e acessível, permitindo que cidadãos compreendam melhor as condições ambientais da cidade e tomem decisões informadas.

3.3.1 US-01 – Visualização de Dados Ambientais em Tempo Real no Mapa

User Story

Como cidadã (Ana Madeira), quero visualizar dados em tempo real de qualidade do ar, densidade de tráfego e níveis de ruído num mapa da cidade, para compreender rapidamente as condições ambientais nas diferentes zonas.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite visualizar de forma imediata o estado ambiental da cidade, promovendo transparência e permitindo que os cidadãos tomem decisões informadas sobre mobilidade, habitação ou atividades diárias.

Critérios de Aceitação

- O sistema apresenta um mapa da cidade dividido por zonas geográficas.

- Os dados ambientais em tempo real (qualidade do ar, tráfego e ruído) são apresentados no mapa.
- O utilizador pode ativar ou desativar indicadores individuais.
- Os dados são atualizados automaticamente em intervalos definidos.
- Os valores ambientais são representados através de uma escala de cores.
- Cada zona apresenta informação detalhada quando selecionada.

Considerações Técnicas

- Os dados devem ser obtidos do backend através de endpoints REST.
- As atualizações em tempo real podem ser implementadas através de polling ou WebSockets.
- O mapa pode utilizar bibliotecas como Leaflet, OpenLayers ou Google Maps API.
- Os dados apresentados devem corresponder a valores agregados por área geográfica.

Definition of Done

- Funcionalidade implementada e integrada na branch principal.
- Código revisto através de pull request.
- Interface testada manualmente.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.3.2 US-02 – Comparação de Indicadores Ambientais entre Zonas

User Story

Como cidadã (Ana Madeira), quero comparar indicadores ambientais entre diferentes zonas urbanas, para poder tomar uma decisão informada na escolha de habitação.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade permite que os cidadãos avaliem objetivamente a qualidade ambiental de diferentes áreas da cidade, apoiando decisões de habitação baseadas em dados transparentes e comparáveis.

Critérios de Aceitação

- O utilizador pode selecionar pelo menos duas zonas ou bairros para comparação.
- O sistema apresenta os indicadores de qualidade do ar, densidade de tráfego e nível de ruído lado a lado.
- Os indicadores são apresentados com unidades e escalas consistentes.
- A comparação é apresentada num formato visual claro (ex.: tabela ou gráfico de barras).
- A comparação reflete os dados relativos a um intervalo temporal selecionado.
- Os resultados são atualizados dinamicamente quando os filtros são alterados.

Considerações Técnicas

- O backend deve disponibilizar um endpoint que suporte consultas para múltiplas áreas geográficas.
- A lógica de agregação de dados deve garantir períodos de comparação consistentes.
- O frontend deve apresentar a comparação de forma clara (recomendado: tabela e gráfico).
- A filtragem por intervalo temporal deve reutilizar a lógica já definida para consultas históricas.

Definition of Done

- Funcionalidade implementada e integrada na branch principal.
- Pull request revisto e aprovado.
- Comparação validada com dados de teste.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.3.3 US-07 – Filtragem de Dados Ambientais no Mapa

User Story

Como cidadã, quero filtrar os dados ambientais apresentados no mapa por intervalo temporal e por tipo de indicador, para poder analisar condições ambientais específicas.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade melhora a capacidade analítica da plataforma ao permitir que os utilizadores explorem dados ambientais de forma mais detalhada e contextualizada.

Critérios de Aceitação

- O utilizador pode selecionar um intervalo temporal.
- O utilizador pode selecionar um ou mais indicadores ambientais.
- O mapa atualiza-se dinamicamente com base nos filtros selecionados.
- Os filtros permanecem ativos durante a navegação no dashboard.
- A filtragem funciona tanto para dados em tempo real como para dados históricos.
- Os resultados filtrados são obtidos através de chamadas à API REST.
- O sistema lida corretamente com resultados vazios ou inválidos.

Considerações Técnicas

- Os endpoints do backend devem suportar parâmetros de consulta.
- A lógica de filtragem deve ser implementada na camada da API.
- O frontend deve disponibilizar controlos intuitivos (date picker, dropdowns, toggles).
- As respostas da API devem refletir apenas os dados filtrados.
- A lógica de agregação existente deve ser reutilizada quando necessário.

Definition of Done

- Backend suporta consultas filtradas.
- Controlos de filtragem implementados no frontend.

- O mapa atualiza corretamente de acordo com os filtros.
- Pull request criado, revisto e integrado.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.3.4 US-08 – Pontuação de Qualidade Ambiental por Zona

User Story

Como cidadã, quero visualizar uma pontuação simplificada de qualidade ambiental por bairro, para compreender facilmente o desempenho ambiental de cada zona.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade simplifica dados ambientais complexos numa métrica intuitiva e fácil de interpretar, tornando a informação mais acessível a utilizadores não técnicos.

Critérios de Aceitação

- O sistema calcula uma pontuação ambiental composta para cada zona.
- A pontuação considera qualidade do ar, tráfego e níveis de ruído.
- A metodologia de cálculo é consistente e documentada.
- Cada zona apresenta a sua pontuação ambiental no mapa.
- A pontuação é representada visualmente de forma clara.
- A pontuação é atualizada quando os filtros são alterados.
- A pontuação pode ser obtida através de um endpoint REST.

Considerações Técnicas

- Deve ser definido um algoritmo de cálculo da pontuação ambiental.
- Os indicadores devem ser normalizados para permitir comparação justa.
- O cálculo deve ser realizado no backend.
- A lógica de pontuação deve poder ser reutilizada para rankings.
- A API deve devolver o identificador da área, pontuação e detalhe dos indicadores.

Definition of Done

- Lógica de pontuação implementada e validada.
- Pontuações calculadas corretamente para todas as zonas.
- Endpoint REST disponível.
- Pontuação apresentada visualmente no mapa.
- Pull request revisto e integrado.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

3.3.5 US-12 – Avaliação de Zonas Adequadas para Famílias

User Story

Como cidadã, quero verificar se um bairro cumpre padrões ambientais recomendados para famílias, para garantir um ambiente saudável e seguro para o meu filho.

Valor de Negócio

Esta funcionalidade traduz indicadores ambientais complexos numa avaliação simples orientada para famílias, facilitando decisões residenciais mais informadas.

Critérios de Aceitação

- O sistema avalia cada zona com base em padrões ambientais definidos.
- Os padrões incluem qualidade do ar, níveis de ruído e densidade de tráfego.
- O resultado da avaliação é apresentado como:
  - Adequado
  - Moderado
  - Não recomendado
- A avaliação considera os filtros de intervalo temporal selecionados.
- O resultado é apresentado no mapa e na vista detalhada da zona.
- A lógica de avaliação é acessível através de endpoint REST.

Considerações Técnicas

- Os limites ambientais devem ser configuráveis.
- A lógica deve reutilizar:
  - agregação de dados
  - lógica de thresholds
  - pontuação ambiental
- O backend deve calcular a classificação da zona.
- A API deve devolver o identificador da área, resultado da avaliação e detalhe dos indicadores.

Definition of Done

- Lógica de avaliação implementada no backend.
- Endpoint REST disponível para consulta.
- Frontend apresenta a avaliação de forma clara.
- Filtros atualizam a avaliação dinamicamente.
- Pull request revisto e integrado.
- Funcionalidade disponível no ambiente containerizado.

Capítulo 4

Arquitetura do Sistema

A Figura 4.1 apresenta a arquitetura técnica implementada para o sistema *AtmoSphere*. O diagrama evidencia a separação em camadas, destacando os componentes de autenticação, reverse proxy, apresentação, negócio, mensageria, persistência e ingestão de dados. Esta organização permite desacoplamento entre componentes, escalabilidade e maior facilidade de manutenção.

4.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do *AtmoSphere* foi concebida segundo uma abordagem modular e orientada a serviços, com o objetivo de garantir escalabilidade, separação de responsabilidades e facilidade de evolução. A solução integra componentes de ingestão de dados, comunicação assíncrona, processamento, persistência, autenticação e apresentação, permitindo suportar a recolha e análise de indicadores ambientais como qualidade do ar, nível de ruído e densidade de tráfego.

4.1.1 Visão Geral

A Figura 4.1 apresenta a arquitetura técnica da plataforma. No topo da solução encontram-se a camada de apresentação, desenvolvida com *React* e *Vite*, e o componente de autenticação baseado em *Keycloak*. O acesso aos serviços aplicacionais é centralizado por um *reverse proxy* com *Nginx*, que funciona como ponto de entrada único para pedidos externos, encaminhando-os para os serviços internos adequados.

No núcleo da plataforma encontra-se a **camada de negócio**, composta por vários serviços especializados. Estes serviços são responsáveis por consumir dados, agregá-los, detetar situações anómalas, calcular métricas de desempenho ambiental, produzir indicadores para dashboards e preparar relatórios. Esta decomposição permite que cada responsabilidade funcional seja implementada de forma independente, promovendo baixo acoplamento e facilitando manutenção e evolução futura.

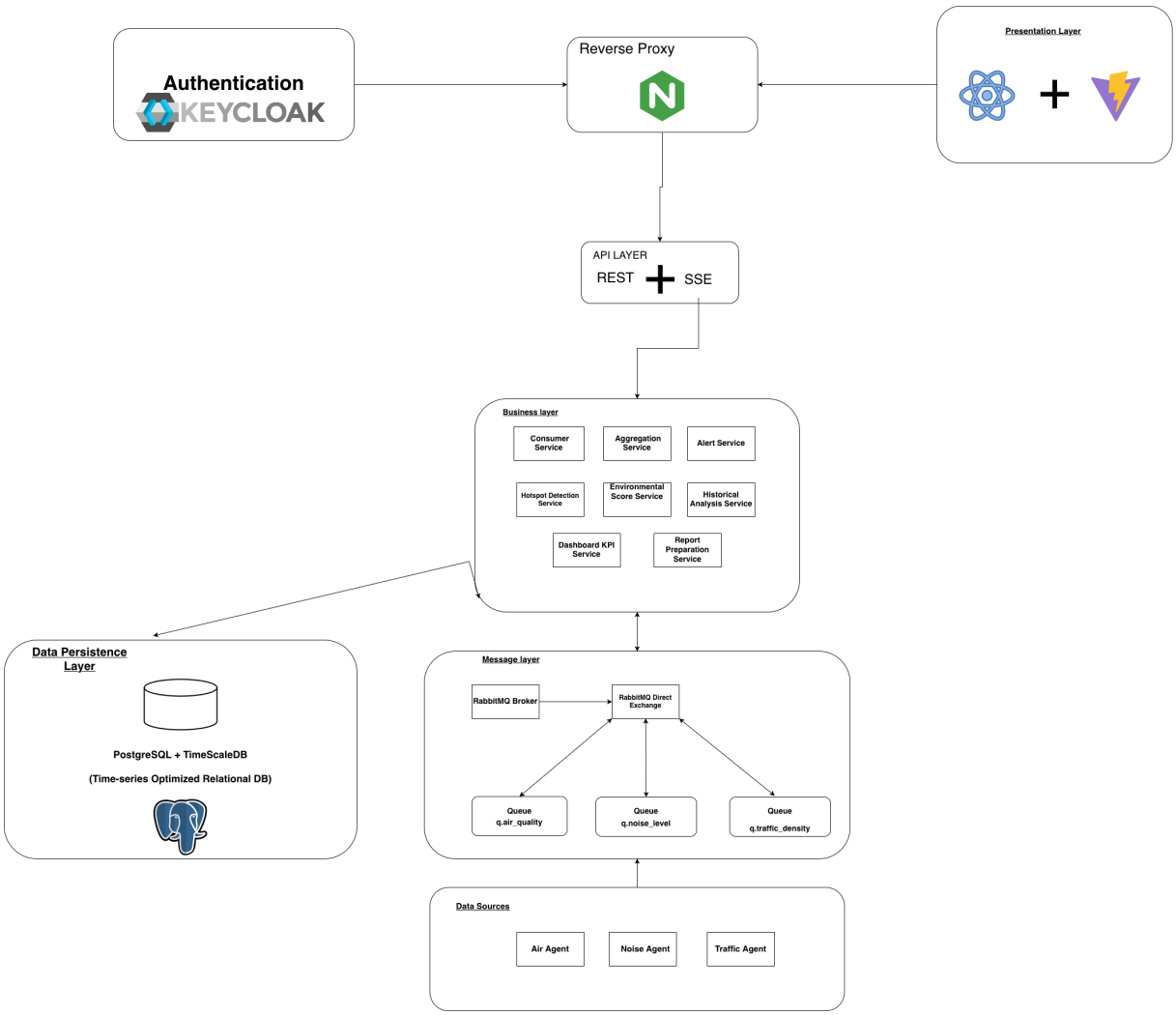


Figura 4.1: Arquitetura técnica da plataforma AtmoSphere, incluindo camadas de autenticação, apresentação, negócio, mensagem, persistência e fontes de dados.

4.1.2 Camada de Apresentação

A camada de apresentação corresponde à interface web da plataforma, implementada com *React* e *Vite*. Esta camada disponibiliza aos utilizadores os principais mecanismos de interação com o sistema, incluindo visualização de dados em tempo real, consulta de dados históricos, dashboards de indicadores de sustentabilidade, deteção de hotspots e exportação de relatórios.

A utilização de *React* favorece a construção de uma interface baseada em componentes reutilizáveis, enquanto *Vite* oferece um processo de desenvolvimento moderno e eficiente. Em conjunto, estas tecnologias permitem criar uma aplicação responsiva, modular e adequada à apresentação interativa de informação ambiental.

4.1.3 Autenticação e Controlo de Acesso

O controlo de autenticação é assegurado através do *Keycloak*. Este componente é responsável pela gestão de identidades, autenticação dos utilizadores e suporte a mecanismos de autorização. A sua integração permite separar as preocupações de segurança da lógica de negócio, simplificando a implementação de acesso autenticado à plataforma.

Esta decisão é particularmente relevante num sistema como o *AtmoSphere*, onde diferentes perfis de utilizador podem necessitar de níveis distintos de acesso às funcionalidades disponíveis, como consulta de dados, monitorização técnica ou geração de relatórios.

4.1.4 Reverse Proxy

O *Nginx* desempenha o papel de *reverse proxy*, funcionando como ponto intermédio entre os clientes e os serviços internos da aplicação. Entre as suas responsabilidades encontram-se o encaminhamento de pedidos HTTP, a centralização do acesso aos serviços e a possibilidade de simplificar a exposição da aplicação para ambientes distribuídos e containerizados.

Além disso, esta abordagem melhora a organização da infraestrutura, permitindo abstrair os detalhes internos dos serviços e oferecer uma interface de acesso uniforme ao *frontend* e aos consumidores externos da API.

4.1.5 Camada de Negócio

A camada de negócio representa o núcleo funcional do sistema, sendo composta pelos seguintes serviços:

- **Consumer Service** — responsável por consumir e processar mensagens provenientes da camada de mensagem;
- **Aggregation Service** — encarregado de agregar dados ambientais em diferentes granularidades temporais, como valores horários ou mensais;

- **Alert Service** — responsável por gerar alertas quando determinados limites ambientais são ultrapassados;
- **Hotspot Detection Service** — identifica zonas críticas com base na superação de limiares ambientais;
- **Environmental Score Service** — calcula pontuações compostas de desempenho ambiental por zona;
- **Historical Analysis Service** — disponibiliza mecanismos de análise histórica e exploração temporal dos dados;
- **Dashboard KPI Service** — prepara indicadores agregados para dashboards de monitorização;
- **Report Preparation Service** — suporta a geração e exportação de relatórios ambientais.

A organização destes serviços está diretamente alinhada com as funcionalidades descritas nas user stories do projeto, nomeadamente agregação temporal, deteção de hotspots, sistema de alertas, cálculo de pontuações ambientais, dashboards de indicadores e exportação de relatórios.

4.1.6 Camada de Mensagens

A comunicação assíncrona entre produtores de dados e serviços de processamento é assegurada por uma camada de mensagem baseada em *RabbitMQ*. Nesta arquitetura, o *broker* recebe mensagens dos diferentes agentes de aquisição e encaminha-as para um *direct exchange*, que as distribui pelas filas apropriadas.

As filas representadas são:

- `q.air_quality`
- `q.noise_level`
- `q.traffic_density`

Esta separação por tipo de indicador permite desacoplar a produção de dados do seu processamento, aumentando a robustez do sistema e facilitando a escalabilidade. Caso o volume de dados aumente, torna-se possível reforçar separadamente os consumidores associados a cada tipo de fila sem alterar a restante arquitetura.

4.1.7 Fontes de Dados

A arquitetura contempla três agentes produtores de dados:

- **Air Agent**
- **Noise Agent**
- **Traffic Agent**

Cada agente representa uma fonte de dados responsável por recolher ou simular medições ambientais específicas e publicá-las no sistema de mensagem. Esta abordagem abstrai a origem dos dados e permite integrar, no futuro, sensores reais, APIs externas ou mecanismos adicionais de ingestão sem necessidade de reformular a lógica central da aplicação.

4.1.8 Persistência de Dados

A camada de persistência utiliza *PostgreSQL* com *TimescaleDB*. Esta escolha é adequada ao domínio do problema, uma vez que os dados ambientais recolhidos possuem forte natureza temporal e requerem consultas eficientes sobre séries temporais, tanto para visualização histórica como para agregações periódicas e geração de indicadores. Esta opção também está alinhada com os requisitos funcionais e técnicos identificados no relatório.

A base de dados armazena:

- medições ambientais brutas;
- valores agregados por período;
- alertas gerados;
- informação histórica necessária a análises e relatórios.

4.1.9 Fluxo de Dados

O fluxo global da solução pode ser descrito da seguinte forma:

1. os agentes de dados recolhem ou simulam medições ambientais;
2. essas medições são publicadas no *RabbitMQ*;
3. o *broker* encaminha as mensagens para o *exchange* e respetivas filas temáticas;
4. os serviços da camada de negócio consomem essas mensagens;
5. os dados são processados, agregados, analisados e persistidos na base de dados;
6. os resultados são disponibilizados através de API e consumidos pela interface web;
7. o acesso às funcionalidades protegidas é controlado pelo *Keycloak*, sendo o tráfego externo encaminhado pelo *Nginx*.

4.1.10 Justificação Arquitetural

A arquitetura proposta apresenta várias vantagens para o contexto do *AtmoSphere*:

- **Modularidade**: cada serviço possui uma responsabilidade bem definida;
- **Escalabilidade**: a utilização de mensagem e serviços desacoplados permite escalar componentes de forma independente;
- **Manutenibilidade**: novas funcionalidades podem ser adicionadas sem comprometer toda a estrutura existente;

- **Adequação ao domínio**: a combinação de processamento assíncrono com base de dados otimizada para séries temporais responde de forma eficaz às exigências de monitorização ambiental;
- **Segurança**: a autenticação centralizada com *Keycloak* favorece uma gestão consistente de acessos.

Em síntese, esta arquitetura fornece uma base sólida para uma plataforma de monitorização ambiental orientada para cidades inteligentes, suportando tanto operações em tempo real como análise histórica e apoio à decisão.